

# 题型

复习范围

一、填空：复习作业题和简答题

二、选择：复习作业题

三、简答重点复习

四、算法设计填空重点复习

熟练掌握经典进程同步问题（课件为主）：生产者消费者问题、读者写者问题、哲学家进餐问题（三种编程方式）（重点复习），会使用信号量和P、V操作写出进程同步算法。

五、综合题重点复习题型（后面有）

一般来说：

单选20道

填空10个空

简答3道

算法设计填空题

# 客观题

## OS引论、进程、同步

1. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是（A）。

- ①批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
- ②批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
- ③中断技术使得多道批处理系统的I/O设备可与CPU并行工作

A. 仅②、③

B. 仅②

C. 仅①、②

D. 仅①、③

2. 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是（C）。

- A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
- B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
- C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

3. 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（B）。

- A. 命令解释程序
- B. 中断处理程序
- C. 系统调用服务程序
- D. 用户登录程序

4. 下列关于系统调用的叙述中，正确的是（C）。

- ① 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态
- ② 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- ③ 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- ④ 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

- A. 仅①、④
- B. 仅②、③
- C. 仅①、②、④
- D. 仅①、③、④

5. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业中输入、计算和输出的时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是（B）。

- A. 15ms
- B. 17ms
- C. 22ms
- D. 27ms

6.内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中,错误的是(D)。

- A.内部异常的产生与当前执行指令相关
- B.内部异常的检测由CPU内部逻辑实现
- C.内部异常的响应发生在指令执行过程中
- D.内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

7.下列选项中,会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是(B)。

- ①整数除以零
- ② sin()函数调用
- ③read系统调用

- A.仅①、②
- B.仅①、③
- C.仅②、③
- D.①、②和③

8.从下面关于并发性的论述中选出一条正确的论述(C)。

- A.并发性是指若干事件在同一时刻发生
- B.并行性是指若干事件在不同时刻发生
- C.并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生
- D.并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

9.执行系统调用的过程包括如下主要操作:

- ①返回用户态
- ②执行陷入(trap)指令
- ③传递系统调用参数
- ④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是(C)。

- A. ②→③→①→④
- B. ②→④→③→①

C. ③→②→④→①

D. ③→④→②→①

10. 分时操作系统通常采用 (B) 策略为用户服务。

A. 可靠性和安全性

B. 时间片轮转

C. 时间片加权分配

D. 短作业优先

11. 下列选项中, 会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 (D) 。

A. 执行P(wait)操作

B. 申请内存失败

C. 启动I/O设备

D. 被高优先级进程抢占

12. 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中, 可能导致该线程由执行态变为就绪态的是 (C) 。

A. 键盘输入

B. 缺页异常

C. 主动出让 CPU

D. 执行信号量的wait()操作

13. 进程的基本状态 (A) 可以由其他两种基本状态转变而来。

A. 就绪状态

B. 执行状态

C. 阻塞状态

D. 新建状态

14. 当一个进程 (C) , 就要退出等待队列而进入就绪队列。

A. 启动了外设

B. 用完了规定的时间片

- C.获得了所等待的资源
- D.能得到所等待的处理器

15.下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是（D）。

- ①进程 P 读文件
- ②进程 P 的时间片用完
- ③进程 P 申请外设
- ④进程 P 执行信号量的 wait()操作

- A.仅①、④
- B.仅②、③
- C.仅③、④
- D.仅①、③、④

16.下列选项中，导致创建新进程的操作是（C）。

- ①用户登录成功
- ②设备分配
- ③启动程序执行

- A.仅①和②
- B.仅②和③
- C.仅①和③
- D.①、②和③

17.下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（B）。

- ①申请空白的进程控制块
- ②初始化进程控制块
- ③设置进程状态为执行态

- A.仅①
- B.仅①、②
- C.仅①、③
- D.仅②、③

18.下列关于管道(Pipe)通信的叙述中,正确的是(C)。

- A.一个管道可实现双向数据传输
- B.管道的容量仅受磁盘容量大小限制
- C.进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
- D.一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

19.下列关于线程的叙述中,错误的(B)。

- A.内核级线程的调度由操作系统完成
- B.操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
- C.用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
- D.用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

20.下列关于进程和线程的叙述中,正确的是(A)。

- A.不管系统是否支持线程,进程都是资源分配的基本单位
- B.线程是资源分配的基本单位,进程是调度的基本单位
- C.系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
- D.同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

21.在支持多线程的系统中,进程P创建的若干线程不能共享的是(D)。

- A.进程P的代码段
- B.进程P中打开的文件
- C.进程P的全局变量
- D.进程P中某线程的栈指针

22.使用TSL(Test and Set Lock)指令实现进程互斥的伪代码如下所示。下列与该实现机制相关的叙述中,正确的是(B)。

```

do{
    ...
    while( TSL( &lock) );
    critical section;
    lock= FALSE;
    ...
} while( TRUE);

```

- A.退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程
- B.等待进入临界区的进程不会主动放弃CPU
- C.上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
- D.while( TSL( &lock) )语句应在关中断状态下执行

23.下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（C）。

- ①两个进程不能同时进入临界区
  - ②允许进程访问空闲的临界资源
  - ③进程等待进入临界区的时间是有限的
  - ④不能进入临界区的执行态进程立即放弃CPU
- A.仅①、④
  - B.仅②、③
  - C.仅①、②、③
  - D.仅①、③、④

24.有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1对x加1，P2对x减1。

加1和减1操作的指令序列分别如下所示。两个操作完成后，x的值（C）。

```

//加1操作
load R1, x
inc R1
store x,R1

```

```

//取x到寄存器R1中
//将R1的内容存入x

```

```

//减1操作
load R2, x
dec R2
store x, R2

```

- A.可能为-1或3
- B.只能为1
- C.可能为0、1或2

D.可能为-1、0、1或2

25.设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M表示该资源的可用个数，N表示等待该资源的进程数，则M、N分别是（B）。

A.0、1 B.1、0 C.1、2 D.2、0

## 死锁和CPU调度

1. 死锁的预防是根据（C）而采取措施实现的。

A. 配置足够的系统资源

B. 使进程的推进顺序合理

C. 破坏死锁的四个必要条件之一

D. 防止系统进入不安全状态

2. 死锁与安全状态的关系是（D）。

A. 死锁状态有可能是安全状态

B. 安全状态有可能成为死锁状态

C. 不安全状态就是死锁状态

D. 死锁状态一定是不安全状态

3.假设系统中有4个同类资源，进程P1、P2和P3需要的资源数分别为4、3和1，P1、P2和P3已申请到的资源数分别为2、1和0，则执行安全性检测算法的结果是（A）。

A.不存在安全序列，系统处于不安全状态

B.存在多个安全序列，系统处于安全状态

C.存在唯一安全序列P3、P1、P2，系统处于安全状态

D.存在唯一安全序列P3、P2、P1，系统处于安全状态

4.下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（B）。

A.银行家算法可以预防死锁

B.当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C.当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D.银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件



5. 现有3个同时到达的作业J1、J2、J3，它们的执行时间分别为T1、T2、T3，且  $T1 < T2 < T3$ 。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法，则平均周转时间是（ C）

- A.  $T1+T2+T3$
- B.  $(T1+T2+T3)/3$
- C.  $(3T1+2T2+T3)/3$
- D.  $(T1+2T2+3T3)/3$

6. 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是( D)。

- ①中断处理结束
- ②进程阻塞
- ③进程执行结束
- ④进程的时间片用完

- A. 仅①、③
- B. 仅②、④
- C. 仅③、④
- D. ①、②、③和④

7. 假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。系统在t=2时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是( D)。

- A. J2、J3
- B. J1、J4
- C. J2、J4
- D. J1、J3

| 作业 | 到达时刻t | 运行时间 |
|----|-------|------|
| J1 | 0     | 3    |
| J2 | 1     | 3    |
| J3 | 1     | 2    |
| J4 | 3     | 1    |

8.进程P1、P2和P3进入就绪队列的时刻，优先值(越大优先权越高)以及CPU的执行时间如下表所示。系统采用基于优先权的抢占式CPU调度算法，从0ms时刻开始进行调度，则P1、P2、P3的平均周转时间为(B)。

A.60ms

B.61ms

C.70ms

D.71ms

| 进程名 | 进入就绪队列的时刻 | 优先数 | CPU的执行时间 |
|-----|-----------|-----|----------|
| p1  | 0ms       | 1   | 60ms     |
| p2  | 20ms      | 10  | 42ms     |
| p3  | 30ms      | 100 | 13ms     |

9.进程P0、P1、P2和P3进入就绪队列的时刻、优先级(值越小优先权越高)及CPU执行时间如下表所示。若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从0ms时刻开始调度，到4个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为(C)。

A. 4

B.5

C.6

D.7

| 进程 | 进入就绪队列的时刻 | 优先级 | CPU执行时间 |
|----|-----------|-----|---------|
| P0 | 0ms       | 15  | 100ms   |
| P1 | 10ms      | 20  | 60ms    |
| P2 | 10ms      | 10  | 20ms    |
| P3 | 15ms      | 6   | 10ms    |

10.某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1  $\mu$ s。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，则系统的平均周转时间为(D)。

A.54  $\mu$ s

B.73  $\mu$ s

C.74  $\mu$ s

D.75  $\mu$ s

| 进程 | 等待时间       | 需要的CPU时间   | 优先权 |
|----|------------|------------|-----|
| P1 | 30 $\mu$ s | 12 $\mu$ s | 10  |
| P2 | 15 $\mu$ s | 24 $\mu$ s | 30  |
| P3 | 18 $\mu$ s | 36 $\mu$ s | 20  |

11.下列选项中，降低进程优先级的合理时机是( A )。

- A.进程的时间片用完
- B.进程刚完成I/O，进入就绪队列
- C.进程长期处于就绪队列中
- D.进程从就绪状态转为运行状态

12.某系统正在执行三个进程P1、P2和P3，各进程的计算(CPU)时间和I/O时间比例如下表所示。为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为( B )。

- A. P1>P2>P3
- B. P3>P2>P1
- C. P2>P1=P3
- D. P1>P2=P3

| 进程 | 计算时间 | I/O时间 |
|----|------|-------|
| P1 | 90%  | 10%   |
| P2 | 50%  | 50%   |
| P3 | 15%  | 85%   |

13.下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是( B )。

- A.时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大
- B.当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
- C.时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
- D.影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

14.下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是( C )。

- ①进程控制块
- ②时钟中断处理程序
- ③进程就绪队列
- ④进程阻塞队列

A.仅②、③

B.仅①、④

C.仅①、②、③

D.仅①、②、④

15.下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是( A )。

A.时间片轮转

B.静态优先数调度

C.非抢占式短作业优先

D.抢占式短作业优先

16.下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是( B )。

A.先来先服务

B.高响应比优先

C.时间片轮转

D.非抢占式短任务优先

17.一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是( A )。

A.修改进程状态为就绪态

B.降低进程优先级

C.给进程分配用户内存空间

D.增加进程时间片大小

18.系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列Q1采用时间片轮转调度算法，时间片为10 ms；就绪队列Q2采用短进程优先调度算法；系统优先调度Q1队列中的进程，当Q1为空时系统才会调度Q2中的进程；新创建的进程首先进入Q1；Q1中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入Q2。若当前Q1、Q2为空，系统依次创建进程P1、P2后即开始进

程调度，P1、P2需要的CPU时间分别为30 ms和20ms，则进程P1、P2在系统中的平均等待时间为( C )。

- A.25 ms
- B.20 ms
- C.15 ms
- D.10 ms

19.下列与进程有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是( D )。

- ①就绪队列的数量
- ②就绪队列的优先级
- ③各就绪队列的调度算法
- ④进程在就绪队列间的迁移条件

- A.仅①、②
- B.仅③、④
- C.仅②、③、④
- D.①、②、③和④

20.若系统中有 $n(n \geq 2)$ 个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是( C )。

- A. 2
- B. n
- C.  $n+1$
- D.  $2n$

21.某计算机系统中有8台打印机，由K个进程竞争使用，每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是( C )。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

22.某系统有n台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5台设备，可确保系统不发生死锁的设备数m最小为( B )。

A.9

B.10

C.11

D.12

23.下列关于死锁的叙述中，正确的是(B )。

①可以通过剥夺进程资源解除死锁

②死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

③银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

④当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A.仅②、③

B.仅①、②、④

C.仅①、②、③

D.仅①、③、④

24.系统中有3个不同的临界资源R1、R2和R3，被4个进程p1、p2、p3和p4共享。各进程对资源的需求：p1申请R1和R2，p2申请R2和R3，p3申请R1和R3，p4申请R2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是( C )。

A.1

B.2

C.3

D.4

25.若系统S1采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是( B )。

①S1会限制用户申请资源的顺序，而S2不会

②S1需要进程运行所需资源总量信息，而S2不需要

③S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，而S2会

A.仅①、②

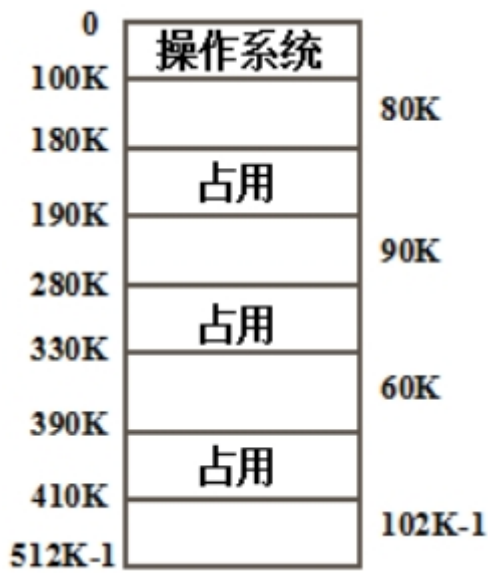
B.仅②、③

C.仅①、③

D.①、②、③

# 储管理、虚拟存储器

1. 设内存的分配情况如图所示。若要申请一块40K的内存空间，采用最佳适应算法，则所得到的分区首址是（ C ）。



- A. 100K
- B. 190K
- C. 330K
- D. 410K

2. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55 MB(初始为空闲)，采用最佳适配 (Best Fit)算法，分配和释放的顺序：分配15 MB，分配30 MB，释放15 MB，分配8 MB，分配6 MB。此时主存中最大空闲分区的大小是( B )。

- A.7MB
- B.9MB
- C.10MB
- D.15MB

3. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编制，页大小为1KB，页表项大小为2B，逻辑地址结构如下。逻辑地址空间大小为2的16次方个页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是（ B ）。

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |
|------|----|-------|

- A. 64

- B. 128
- C. 256
- D. 512

4. 在一个段式存储管理系统中，段表内容如下表所示。一个逻辑地址为（2, 154B），它对应的物理地址是（B）。

| 段号 | 段首地址 | 段长度 |
|----|------|-----|
| 0  | 120K | 40K |
| 1  | 760K | 30K |
| 2  | 480K | 20K |
| 3  | 370K | 20K |

- A. 120K+2B
- B. 480K+154B
- C. 30K+154B
- D. 480K+2B

5. 动态重定位是在作业的（D）中进行的。

- A. 编译过程
- B. 装入过程
- C. 链接过程
- D. 执行过程

6. 在动态分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是(D)。

- A. 无上邻空闲区，也无下邻空闲区
- B. 有上邻空闲区，但无下邻空闲区
- C. 有下邻空闲区，但无上邻空闲区
- D. 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

7. 下面的存储管理方案中，（A）方式可以采用静态重定位。

- A. 固定分区



B. 可变分区

C. 页式

D. 段式

8. 不会产生内部碎片的存储管理是 (B) 。

A. 分页

B. 分段

C. 段页式

D. 固定分区

9. 在不使用快表的情况下, 基本段页式内存管理系统中, 访问一条指令需要几次访问内存? (A)。

A.3

B.0

C.1

D.2

10. 虚拟存储管理系统的基础是程序的 (C) 理论。

A.动态性

B.虚拟性

C.局部性

D.全局性

11. 对于采用虚拟内存管理方式的系统, 下列关于进程虚拟地址空间的叙述中, 错误的是( D )。

A.每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B.C语言中malloc()函数返回的是虚拟地址

C.进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

D.虚拟地址的大小由主存和硬盘的大小决定

12. 下列选项中, 不会影响系统缺页率的是 (D) 。

- A.页置换算法
- B.工作集的大小
- C.进程的数量
- D.页缓冲队列的长度

13. 在页式虚拟存储管理系统中,采用某些页面置换算法,会出现Belady异常现象,即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中:① LRU算法 ②FIFO算法 ③OPT算法,可能出现Belady异常现象的是(A)。

- A.仅②
- B.仅①、②
- C.仅①、③
- D.仅②、③

14. 某进程访问的页b不在内存中,导致产生缺页异常,该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是(A)。

- A.淘汰内存中的页
- B.建立页号与页框号的对应关系
- C.将页b从外存读入内存
- D.修改页表中页b对应的存在位

15. 多进程能在主存中彼此互不干扰的环境下运行,OS是通过(B)来实现的。

- A.内存分配
- B.内存保护
- C.内存扩充
- D.地址映射

16. 在缺页处理过程中,操作系统执行的操作可能是(D)。

①修改页表 ②磁盘I/O ③分配页框

- A.仅①、②
- B.仅②
- C.仅③
- D.①、②、③

17. 某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P分配2个固定的页框，并采用改进型Clock置换算法，进程P页表的部分内容如下表所示。若P访问虚拟地址为02A01H的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是( C )。

| 页号  | 页框号 | 存在位 (1: 存在, 0: 不存在) | 访问位 (1: 访问, 0: 未访问) | 修改位 (1: 修改, 0: 未修改) |
|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... | ... | ...                 | ...                 | ...                 |
| 2   | 20H | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3   | 60H | 1                   | 1                   | 0                   |
| 4   | 80H | 1                   | 1                   | 1                   |
| ... | ... | ...                 | ...                 | ...                 |

- A.00A01H
- B.20A01H
- C.60A01H
- D.80A01H

18. 在采用二级页表的分页系统中，CPU页表基址寄存器中的内容是( B )。

- A.当前进程的一级页表的起始虚拟地址
- B.当前进程的一级页表的起始物理地址
- C.当前进程的二级页表的起始虚拟地址
- D.当前进程的二级页表的起始物理地址

19. 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示。虚拟地址2050 1225H对应的页目录号、页号分别是( A )。

| 页目录号 (10 位) | 页号 (10) 位 | 页内偏移 (12 位) |
|-------------|-----------|-------------|
|-------------|-----------|-------------|

- A.081H、101H
- B.081H、401H
- C.201H、101H
- D.201H、401H

20. 在可变式分区存储管理中的紧凑技术可以 ( A ) 。

- A. 集中空闲区
- B. 增加主存容量

C. 缩短访问周期

D. 加速地址转换

21. 虚拟存储管理策略可以 ( A ) 。

A. 扩大逻辑内存容量

B. 扩大物理内存容量

C. 扩大逻辑外存容量

D. 扩大物理外存容量

22. 一般情况下, 请求分页存储管理方式中, 页面大小增加一倍则缺页中断次数 ( B ) 。

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 可能增加也可能减少

23. 下列选项中, 属于多级页表优点的是( D )。

A. 加快地址变换速度

B. 减少缺页中断次数

C. 减少页表项所占字节数

D. 减少页表所占的连续内存空间

24. 在虚拟存储系统中, 若进程在内存中占3块 (开始时为空), 采用先进先出页面淘汰算法, 当执行访问页号序列为1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6时, 将产生 ( D ) 次缺页中断。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

25. 系统为某进程分配了4个页框, 该进程已访问的页号序列为2、0、2、9、3、4、2、8、2、4、8、4、5。若进程要访问的下一页的页号为7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是 ( A ) 。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 8

## IO管理、文件系统、磁盘管理

1. 文件系统中用（）管理文件。

- A. 作业控制块
- B. 外页表
- C. 目录
- D. 软硬件结合的方法

正确答案：C

2. 如果文件系统中有两个文件重名，不应采用（）。

- A. 单级目录结构
- B. 树型目录结构
- C. 二级目录结构
- D. 非循环图目录结构

正确答案：A

3. 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（）。

- A. 索引分配
- B. 链接分配
- C. 连续分配
- D. 动态分区分配

正确答案：A

4. 采用直接存取方法来读写硬盘上的物理记录时，效率最低的文件结构是（）。

- A. 连续文件
- B. 索引文件
- C. 链接文件
- D. 索引连续文件

正确答案：C

5. 在磁盘上容易导致存储碎片发生的物理文件结构是（）。

- A. 链接文件
- B. 连续文件
- C. 索引文件
- D. 索引和链接文件

正确答案：B

6. UNIX系统中对空闲磁盘存储空间采用（）方法管理。

- A. 位示图
- B. 空闲块成组链接
- C. 空闲块单向链接

D.空闲块表

正确答案: B

7. 为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式 ( )。

A.连续结构

B.链式结构

C.直接索引结构

D.多级索引结构

正确答案: A

8. 若某文件系统索引节点(inode)中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是( )。

A.索引节点的总数

B.间接地址索引的级数

C.地址项的个数

D.文件块大小

正确答案: A

9. 一个系统, 它的文件控制块占64B, 一个磁盘块大小为1KB, 采用一级目录。假定文件目录中有3200个目录项。问查找一个文件平均需要 ( ) 次访问磁盘。

A. 50

B. 54

C. 100

D. 200

正确答案: C

10. 某文件系统的簇(块)和磁盘扇区大小分别为1 KB和512B。若一个文件的大小为1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是( )。

A.1026B

B.1536B

C.1538B

D.2048B

正确答案: D

11. 下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是( )。

①位图 ②索引节点 ③空闲磁盘块链IV.文件分配表(FAT)

A.仅①②

B.仅①③④

C.仅①③

D.仅②③④

正确答案: B

12. 设文件索引节点中有7个地址项, 其中4个地址项为直接地址索引, 2个地址项是一级间接地址索引, 1个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为4字节, 若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节, 则可表示的单个文件的最大长度是 ( )。

A. 33KB

B. 519KB

C. 1057KB

D. 16513KB

正确答案: C

13. 假设某个文件的索引节点已在内存，其他信息均在外存，为了访问该文件的某内容，直接寻址、一次间接、二次间接、三次间接分别需要几次访盘？（）

- A. 0,1,2,3
- B. 1,2,3,4
- C. 2,3,4,5
- D. 1,3,4,5

正确答案：B

14. 某文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。若每个目录项长度为64字节，其中4个字节存放索引节点号，60个字节存放文件名，文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（）。

- A.  $2^{26}$
- B.  $2^{32}$
- C.  $2^{60}$
- D.  $2^{64}$

正确答案：B

15. 现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为（）。

- A. 80
- B. 320
- C. 80K
- D. 320K

正确答案：A

16. 引入高速缓冲的主要目的是（）。

- A. 提高CPU的利用率
- B. 提高I/O设备的利用率
- C. 改善CPU和I/O设备之间速度不匹配的情况
- D. 节省内存

正确答案：C

17. CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用（）。

- A. 并行技术
- B. 通道技术
- C. 缓冲技术
- D. 虚存技术

正确答案：C

18. 通道相当于小型处理机，它用于实现（）之间的信息传输。

- A. 内存与外设
- B. CPU与外设
- C. 内存与外存
- D. CPU与外存

正确答案：A

19. 以时间换空间或者以空间换时间是操作系统的基本技术，以下属于以空间换时间的机制是（）。

- A. SPOOLing
- B. 虚拟存储技术
- C. 通道技术

D.覆盖技术

正确答案: A

20. 通过硬件和软件的功能扩充,把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备,这种设备称为( )。

A. 存储设备

B. 系统设备

C. 用户设备

D. 虚拟设备

正确答案: D

21. 在( ) I/O控制方式中,设备能直接与内存交换数据而不占用CPU。

A.轮询

B.中断

C.DMA

D.MMU

正确答案: C

22. 某系统中磁盘的磁道数为200(0~199),磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184、187、176、182、199。若采用最短寻道时间优先调度算法(SSTF)完成磁盘访问,则磁头移动的距离(磁道数)是( )。

A.37

B.38

C.41

D.42

正确答案: C

23. 在以下磁盘调度算法中,( )算法可能会随时改变移动臂的运动方向。

A.最短寻道时间优先

B.扫描SCAN(双向扫描)

C.巡回扫描C-SCAN(单向扫描)

D.都不会

正确答案: A

24. 一个计算机系统配置了2台同类绘图机和3台同类打印机。为了正确驱动这些设备,系统应该提供( )个设备驱动程序。

A.5

B.3

C.2

D.1

正确答案: C

25. 磁盘调度的目的是为了缩短( )时间。

A.寻道

B.延迟

C.传送

D.启动

正确答案: A



# 简答题

1.简要描述处理机的双重工作模式。

【参考答案】

(1) 用户态也称为目态，计算机硬件可以通过一个模式位1来表示它；当计算机系统执行用户程序时，系统处于用户态。

(2) 内核态也称为管态或系统态，计算机硬件可以通过一个模式位0来表示它；每当OS能够控制计算机时，它就处于内核态。

2.什么是系统调用？系统调用与一般用户程序和库函数有何区别？

【参考答案】

(1) 系统调用是OS提供给程序员的唯一接口（程序员利用系统调用，在源程序层动态请求和释放系统资源，并调用系统中已有的系统功能完成与机器硬件相关的工作等）。

(2) 系统调用与一般用户、库函数的区别：①系统调用在内核态下执行；②用户程序在用户态下执行；③库函数通过封装系统调用，简化了编程复杂度，提供了更多高级功能。

3.在创建一个进程时，OS需要完成的主要工作是什么？

【参考答案】

①调用进程创建原语；

②申请一个空白PCB，向PCB中填写控制和管理进程的信息；

③为该进程分配运行时需要的资源；

④把该进程的PCB改成就绪态，并插入就绪队列。

4.当前有哪几种高级通信机制？

【参考答案】

①共享存储器系统：进程通过共享某些数据结构或存储区进行通信。

②管道通信系统：发送进程和接收进程利用管道进行通信。

③消息传递系统：将通信的数据封装在消息中，利用OS提供的一组通信命令在进程间进行消息传递。

④客户机-服务器系统：在网络环境的各种应用领域，已成为主流的通信机制。

5.简述引起进程调度的常见原因。

【参考答案】

- ①正在运行的进程正常终止或异常终止；
- ②正在运行的进程因某种原因而阻塞；
- ③在引入时间片的系统中，时间片用完；
- ④在抢占式调度方式中，有优先级更高的进程进入就绪队列。

6.产生死锁必须同时具备的必要条件是什么？

答：互斥条件，请求和保持条件，不可抢占条件，循环等待条件。

7.常用的死锁处理方法是哪几种？哪个方法最易于实现？哪个方法可使资源利用率最高？

**【参考答案】**

解决死锁的方法有：预防死锁，避免死锁，检测和解除死锁。

其中最容易实现的是预防死锁，但因限制条件过于严格，资源利用率和系统吞吐量会降低；而检测和解除死锁可获得较好的资源利用率和系统吞吐量。

8.同步机制应遵循的准则有哪些？

答：空闲让进，忙则等待，有限等待，让权等待。

9.若有 4 个进程共享同一程序段，而且每次最多允许 3 个进程进入该程序段，则信号量值的变化范围是什么？

**【参考答案】**

程序段作为共享资源，最多允许3个进程进入其中，因此设置信号量初值为3。

当4个进程共享该程序段时，在每个进程申请进入时，信号量都会执行减1操作。

当第1个进程申请进入时，信号量值变为2；

第2个进程申请进入时，信号量值变为1；

第3个进程申请进入时，信号量值变为0；

第4个进程申请进入时，信号量值变为-1。

因此，信号量的变化范围是3，2，1，0，-1。

10.什么是动态重定位，实现动态重定位需要什么硬件支持？

**【参考答案】**

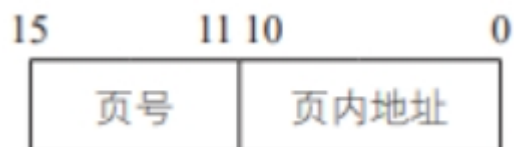
动态重定位是在程序运行过程中要访问数据时再进行地址变换。硬件上需要基址寄存器和限长寄存器的支持。

11.某系统采用分页存储管理方式，拥有逻辑空间 32 页，每页 2KB；拥有物理空间 1MB。

(1) 写出逻辑地址的格式。(2) 若不考虑访问权限等，则进程的页表有多少项？每项至少有多少位？

【参考答案】

(1) 该系统拥有逻辑空间32页，故逻辑地址中页号必须用5位来描述。而每页为2KB，页内地址必须用 11位来描述，可得逻辑地址格式如下。



(2) 每个进程最多有32个页面，进程的页表项最多为32项。若不考虑访问权限等，则页表项中只须给出页所对应的物理块块号，1MB的物理空间可分成29个内存块，故每个页表项至少有9位。

12.I/O设备的控制方式有哪几种？

答：轮询方式，中断方式，直接存储器（DMA）方式，通道方式。

13.简述I/O管理中引入缓冲区的目的。

答：

- ①缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾；
- ②减少对CPU的中断频率，放宽对CPU中断响应时间的限制；
- ③解决数据粒度不匹配的问题；
- ④提高CPU与I/O设备之间的并行性。

14.常见的文件存储空间管理方法有哪几种？

答：空闲区表法，空闲链表法，位示图法，成组链接法。

15.不同页的大小对分页系统性能的影响是什么？

答：

- ①页面小：可以减少内部碎片，提高内存的利用率；但进程占用较多的页导致页表过长，占用大量内存；还会降低页面换入/换出的效率。
- ②页面大：可以减少页表长度，提高页面换入/换出的效率；但是页内碎片会增大。

# 算法设计填空

这里给出的是对应知识点，以不变应万变

后日谈：整理的头疼，有点散，建议结合下面的这个讲解系列，专题二

[https://www.bilibili.com/video/BV1XG4y1V7M9?spm\\_id\\_from=333.788.videopod.sections&vd\\_source=b20f0d3d384c690cf5255b8bf5eb955c](https://www.bilibili.com/video/BV1XG4y1V7M9?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=b20f0d3d384c690cf5255b8bf5eb955c)

## 生产者消费者问题

吐槽：为什么会有三个ppt啊QAQ，这里只能把有关内容都展示出来了，淦(TAT)



### 1. 生产者-消费者问题 (the producer-consumer problem)

- 如果一个进程能产生并释放资源，则该进程称做**生产者**；如果一个进程单纯使用（消耗）资源，则该进程称做**消费者**。
- 问题可以表述如下：**一组**生产者进程和**一组**消费者进程（设每组有多个进程）通过缓冲区发生联系。生产者进程将生产的产品（数据、消息等统称为产品）送入缓冲区，消费者进程从中取出产品。假定缓冲区共有  $N$  个，不妨把它们设想成一个环形缓冲池。



**生产者-消费者问题**是相互合作进程关系的一种抽象



利用**记录型（结构体）**信号量实现：

- 假定，在生产者和消费者之间的公用缓冲池中，具有  $n$  个缓冲区，可利用互斥信号量  $\text{mutex}$  使诸进程实现对缓冲池的互斥使用；
- 利用资源信号量  $\text{empty}$  和  $\text{full}$  分别表示缓冲池中空缓冲区和满缓冲区的数量。
- 又假定这些生产者和消费者相互等效，只要缓冲池未满，生产者便可将消息送入缓冲池；只要缓冲池未空，消费者便可从缓冲池中取走一个消息

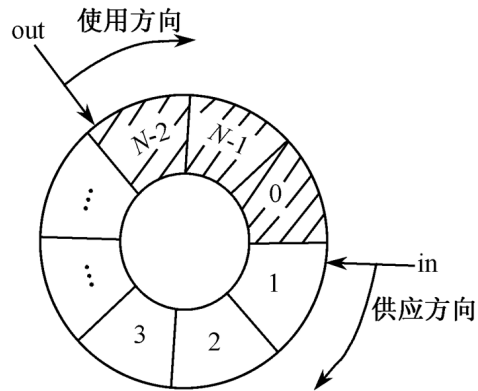


其它解决方案：AND信号集、管程。

它们应满足如下同步条件：

① 任一时刻所有生产者存放产品的单元数不能超过缓冲区的总容量 ( $N$ )。任何时刻只能有一个进程可对共享缓冲区进行操作。

② 所有消费者取出产品的总量不能超过所有生产者当前生产产品的总量。



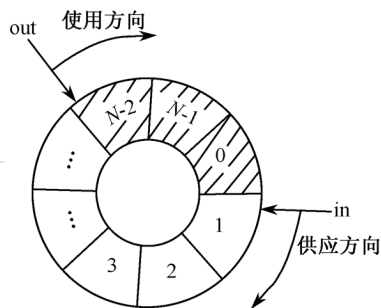
生产者-消费者问题环形缓冲池

**缓冲池buffer:**

用数组来表示具有 $n$ 个缓冲区的缓冲池。

**整型变量count:**

初值为0，表示缓冲区中的产品个数。



$in=out$ : 表示缓冲池空;  
 $(in+1)\%n=out$ : 缓冲池满。

**输入指针in:**

指示下一个可投放产品的缓冲区，每当生产者进程生产并投放一个产品后，输入指针加1，初值为0。

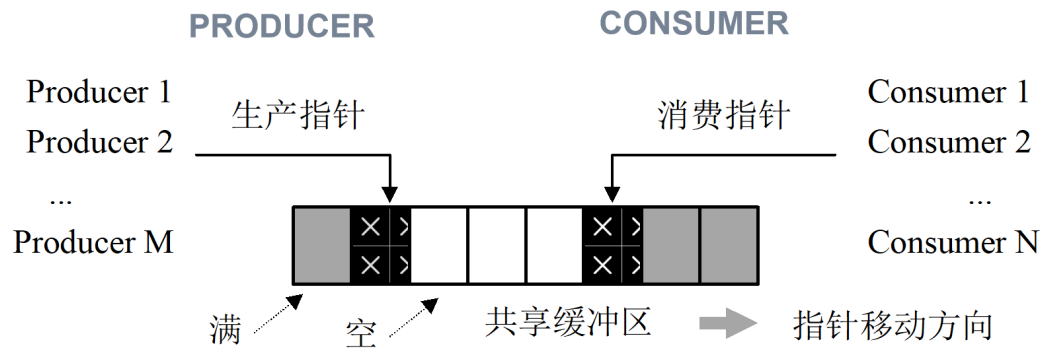
**输出指针out:**

指示下一个可获取产品的缓冲区，每当消费者进程取走一个产品后，输出指针加1，初值为0。

1. 设缓冲区的编号为 $0 \sim N-1$ ， $in$ 和 $out$ 分别是生产者进程和消费者进程使用的指针，指向下面可用的缓冲区，初值都是0。

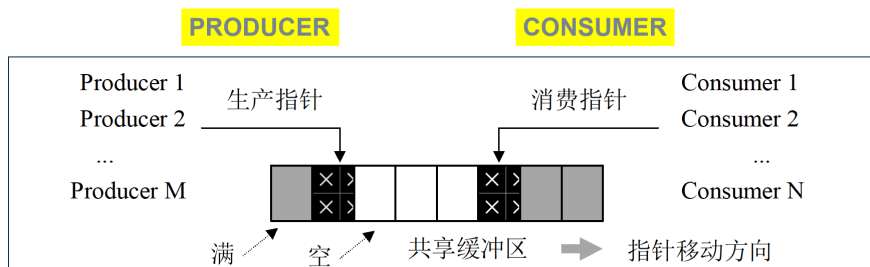
2. 设置三个信号量：

- **full**: 表示放有产品的缓冲区数，其初值为0。
- **empty**: 表示可供使用的缓冲区数，其初值为 $N$ 。
- **mutex**: 互斥信号量，初值为1，表示各进程互斥进入临界区，保证任何时候只有一个进程使用缓冲区。



生产者和消费者进程都是以异步方式运行的，但他们必须保持同步：  
不允许消费者到一个空缓冲区取产品，不允许生产者向已满的缓冲区放产品。

- 生产者 (M个)：生产产品，并放入缓冲区
- 消费者 (N个)：从缓冲区取产品消费
- 问题：如何实现生产者和消费者之间的同步和互斥？



## OS 生产者进程: producer()

```
void producer() {
    while(1){
        produce an item in nextp; //局部变量，用于暂存刚生产出来的产品
        ...
        while (count == n);
        // do nothing
        buffer[in] = nextp;
        in = (in + 1) % n;
        count++;
    }
}
```

## OS 消费者进程: consumer()

```
void consumer() {
    while(1){
        while (count == 0);
        // do nothing
        nextc = buffer[out]; //局部变量，用于存放每次要消费的产品
        out = (out + 1) % n;
        count--;
        consumer the item in nextc;
        ...
    }
}
```

生产者和消费者进程，单独执行或顺序执行，都正确。  
但并发执行，会出错，问题在于共享变量count。

## ■ count++:

- R1=count;     1
- R1=R1+1;     2
- count=R1;     3

## ■ count--:

- R2=count;     4
- R2=R2-1;     5
- count=R2;     6

Count初值为4,并发执行produce()和consume()进程

| 执行次序   | 结果 | 是否正确 |
|--------|----|------|
| 123456 | 4  | 是    |
| 142536 | 3  | 否    |
| 145263 | 5  | 否    |

**解决方法:** 下列语句必须被原子性地执行

counter++;

counter--;

## 1. 生产者-消费者问题

生产者进程Producer:

消费者进程Consumer:

```
while(TRUE) {
    P(empty);
    P(mutex);
    产品送往buffer(in);
    in=(in+1)mod N;
    /*以N为模*/
    V(mutex);
    V(full);
}
```

```
while(TRUE){
    P(full);
    P(mutex);
    从buffer(out)中取出品;
    out=(out+1)mod N;
    /*以N为模*/
    V(mutex);
    V(empty);
}
```

P操作的定义如下：

```
void P(semaphore S)
```

```
{  
    S.value--;           //表示申请一个资源;  
  
    if(S.value<0)        //表示没有空闲资源;  
    {  
        把这个进程加到S.list队列;  
        block( );  
    }  
}
```

36

V原语通常唤醒进程等待队列中的头一个进程

■ V操作的定义如下：

```
void V(semaphore S)
```

```
{  
    S.value++;           //表示释放一个资源;  
    if(S.value<=0)        //有进程处于阻塞状态;  
    {  
        从S.list队列中移走进程Q;  
        wakeup(Q);  
    }  
}
```

在具体实现时应注意，P，V操作都应作为一个整体实施，不允许分割或相互穿插执行；P，V操作本身就是临界区。

37

## 思考

■ 分析以下情况各进程运行的过程：

- 生产者进程和消费者进程被交替调用；
- 只有生产者进程在运行，消费者进程未被调用；
- 消费者进程要超前生产者进程运行。



## 练习1

---

- 设有无穷多个信息，输入进程把信息逐个写入缓冲区，输出进程逐个从缓冲区取走信息。设缓冲区是无穷大的。
- 输入/输出进程读写缓冲区需要何条件？
- 设信号量并说明其含义，给出初值。
- 用**P**、**V**操作实现两组进程的算法。



## 练习1

---

- 输入、输出两组进程读/写缓冲区的条件是：
  - 所有进程都要互斥使用缓冲区；
  - 输出进程不能超前输入进程。
- 信号量：
  - **full**——缓冲区满的情况，初值为**0**；
  - **mutex**——互斥信号量，初值为**1**。
  - 计数器**i=0, j=0**, 代表输入进程和输出进程使用缓冲区的号码。

### 输入进程:

```
while(TRUE) {  
  
    P(mutex);  
    信息送往buffer(i);  
    i=i+1;  
    V(mutex);  
    V(full);  
}
```

### 输出进程:

```
while(TRUE) {  
  
    P(full);  
    P(mutex);  
    从buffer(j)中取出信息;  
    j=j+1;  
    V(mutex);  
}
```

## OS 解决方法

### 生产者:

```
{  
    ...  
    生产一个产品  
    ...  
    wait(empty);  
    wait(m);  
    ...  
    C1: 把产品放入指定缓冲区  
    ...  
    signal(m);  
    signal(full);  
}
```

当empty大于0时, 表示有空缓冲区, 继续执行; 否则, 表示无空缓冲区, 当前生产者阻塞。

把full值加1, 如果有消费者等在full的队列上, 则唤醒该消费者

### 消费者:

```
{  
    ...  
    wait(full);  
    wait(m);  
    ...  
    C2: 从指定缓冲区取出产品  
    ...  
    signal(m);  
    signal(empty);  
    ...  
    消费取  
    ...  
}
```

当full大于0时, 表示有满缓冲区, 继续执行; 否则, 表示无满缓冲区, 当前消费者阻塞。

把empty值加1, 如果有生产者等在empty的队列上, 则唤醒该生产者。

21

## 利用AND信号量解决生产者-消费者问题

```
int in=0,out=0;  
item buffer[n];  
semaphore mutex=1,empty=n,full=0;
```

```
void producer() {  
    do {  
        producer an item nextp;  
        ...  
        Swait(empty, mutex);  
        buffer[in]= nextp;  
        in = (in+1) % n;  
        Ssignal(mutex,full);  
    }while(TRUE);  
}
```

```
void consumer() {  
    do {  
        Swait(full,mutex);  
        nextc=buffer[out];  
        out= (out+1) % n;  
        Ssignal(mutex,emph);  
        consumer the item in nextc;  
        ...  
    }while(TRUE); }
```

## 利用管程解决生产者-消费者问题（略）

```
Monitor producerconsumer {  
    item buffer[N];  
    int in,out;  
    condition notfull,notempty;  
    int count;  
    public:  
    void put(item x) {  
        if (count>=N) cwait(notfull);  
        buffer[in] = x;  
        in = (in+1) % N;  
        count++;  
        csignal(notempty);  
    }  
}
```

```
void get(item x) {  
    if (count<=0) cwait(notempty);  
    x = buffer[out];  
    out = (out+1) % N;  
    count--;  
    csignal(notfull);  
}  
{  
    in=0;out=0;count=0;  
}  
}PC;
```



## 利用管程解决生产者-消费者问题（略）

```
void producer() {  
    item x;  
    while(TRUE) {  
        .....  
        produce an item in nextp;  
        PC.put(x);  
    }  
}  
void consumer() {  
    item x;
```

```
while(TRUE) {  
    PC.get(x);  
    consume the item in nextc;  
    .....  
}  
}  
void main() {  
    cobegin  
        producer(); consumer();  
    coend  
}
```



## 读者写者问题

## 2. 读者-写者问题 (the reader-writer problem)

读者-写者问题也是一个著名的进程互斥访问有限资源的同步问题。

例如，一个航班预订系统有一个大型数据库，很多竞争进程要对它进行读、写。允许多个进程同时读该数据库，但是在任何时候如果有一个进程写（即修改）数据库，那么就不允许其他进程访问它——既不允许写，也不允许读。

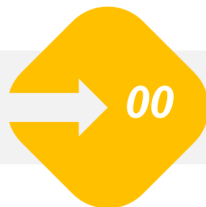
### 读者-写者问题

有两组并发  
进程：



- 读者和写者，共享一组数据区。

要求：



- 允许多个读者同时执行读操作；
- 不允许读者、写者同时操作；
- 不允许多个写者同时操作。

分类：



- 读者优先(第一类读者写者问题)
- 写者优先(第二类读者写者问题)

解决方案：



- 记录型信号量
- 信号量集

## 2. 读者-写者问题

- 设置两个信号量：读互斥信号量**rmutex**和写互斥信号量**wmutex**。另外设立一个读计数器**readcount**，它是一个整型变量，初值为**0**。
- **rmutex**：用于读者互斥地访问**readcount**，初值为**1**。
- **wmutex**：用于保证一个写者与其他读者/写者互斥地访问共享资源，初值为**1**。

读者Readers:

```
while(TRUE){  
    P(rmutex);  
    readcount=readcount+1;  
    if(readcount==1)  
        P(wmutex);  
    V(rmutex);  
    执行读操作  
    P(rmutex);  
    readcount=readcount-1;  
    if(readcount==0)  
        V(wmutex);  
    V(rmutex);  
    使用读取的数据  
}
```

读者进来

读者出去

写者Writers:

```
while(TRUE)  
{  
    P(wmutex);  
    执行写操作  
    V(wmutex);  
}
```

读进程优先写进程

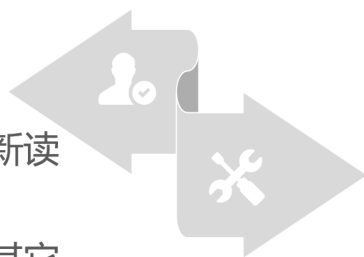
48



### 读者优先(第一类读者写者问题)

如果读者来:

- 无读者、写者，新读者可以读。
- 有写者等，但有其它读者正在读，则新读者也可以读。
- 有写者写，新读者等。



如果写者来:

- 无读者，新写者可以写。
- 有读者，新写者等待。
- 有其它写者，新写者等待。

## 读者优先(第一类读者写者问题)

```
void reader() {  
    do {  
        wait(mutex);  
        if (readcount==0) wait(w);  
        readcount++;  
        signal(mutex);  
        ...  
        读  
        ...  
        wait(mutex);  
        readcount--;  
        if (readcount==0) signal(w);  
        signal(mutex);  
    }while(TRUE);  
}
```

```
初始化:  
semaphore mutex=1, w=1;  
int readcount=0;  
  
void writer() {  
    do {  
        wait(w);  
        ...  
        写  
        ...  
        signal(w);  
    }  
}while(TRUE)
```

## 写者优先(第二类读者写者问题)



问题描述:

- 多个读者可以同时进行读
- 写者必须互斥（只允许一个写者写，也不能读者写者同时进行）
- 写者优先于读者（一旦有写者，则后续读者必须等待，唤醒时优先考虑写者）



如何用P/V操作实现？（思考题）

## 利用信号量集解决读者-写者问题（略）

```
void reader() {  
    do {  
        Swait(L,1,1)  
        Swait(mx,1,0);  
        ...  
        perform read operation;  
        ...  
        Ssignal(L,1);  
    }while(TRUE);  
}
```

```
void writer() {  
    do {  
        Swait(mx,1,1; L,RN,0);  
        perform write operation;  
        Ssignal(mx,1);  
    }while(TRUE);  
}
```

```
int RN;  
semaphore L=RN, mx=1;
```

## 读写公平排队（写者优先）

- 增加一个互斥信号量 **w**，实现当写进程到达时封锁后续的读进程。需要在读者和写者进程中各增加一对 **P(w)** 和 **V(w)** 操作，用于控制进程按照申请顺序访问。

读者Readers:

```
while(TRUE){
```

读者进来

```
  P(w);
```

```
  P(rmutex);
```

```
  readcount=readcount+1;
```

```
  if(readcount==1)
```

```
    P(wmutex);
```

```
  V(rmutex);
```

```
  V(w);
```

```
  执行读操作
```

读者出去

```
  P(rmutex);
```

```
  readcount=readcount-1;
```

```
  if(readcount==0)
```

```
    V(wmutex);
```

```
  V(rmutex);
```

V(w)为什么不放在最后?

写者Writers:

```
while(TRUE)
```

```
{
```

```
  p(w);
```

```
  P(wmutex);
```

```
  执行写操作
```

```
  V(wmutex);
```

```
  V(w);
```

```
}
```



为了实现读数据是共享的

•50

## 课后思考

### 第三种实现方式：写者优先读者

- 当写者和读者同时等待时，后续写者到达时可以插队到等待的读者之前，只要等待队列中有写者，不管何时到达，都优先于读者被唤醒。





- 保证写者优先于读者，即一旦有写者到达时，则新读者要等待。
- 信号量:
- **rmutex**——当至少有一个写者到达时，阻止所有读者访问的互斥操作信号量，初值为1。
- **wmutex**——写者间以及读者与写者间互斥操作信号量，初值为1。
- **x**——控制**readcount**变量修改的互斥信号量，初值为1。
- **y**——控制**writecount**变量修改的互斥信号量，初值为1。
- **z**——有写者时，只允许一个读者在**rmutex**上排队，其他读者在信号量**z**上排队，初值为1。
- 计数变量:
- **readcount**——读者计数器，初值为0。它控制对**wmutex**的设置。
- **writecount**——写者数目，初值为0。它控制对**rmutex**的设置。

#### 读者进程

```
while(TRUE) {
    P(z);
    P(rmutex);
    P(x);
    readcount ++;
    if(readcount == 1)
        P(wmutex);
    V(x);
    V(rmutex);
    V(z);
    执行读操作
    P(x);

    readcount--;
    if(readcount == 0)
        V(wmutex);
    V(x);
}
```

#### 写者进程

```
while(TRUE) {
    P(y);
    writecount ++;
    if(writecount == 1)
        P(rmutex);
    V(y);
    P(wmutex);
    执行写操作
    V(wmutex);
    P(y);
    writecount --;
    if(writecount == 0)
        V(rmutex);
    V(y);
}
```

## 练习3

---

- 假定一个阅览室可容纳一百人，读者进入和离开阅览室时都必须在阅览室门口的登记表上做标识（进入时登记，离开时去掉登记），而且每次只允许一人登记或去掉登记。
- 应设置几类进程？
- 用**P**、**V**操作实现同步算法。

## 练习3

---

- 每个读者对应一个进程，他们是同类进程。每个读者的动作都包括：
  - 申请阅览室的空位；
  - 入室前查表、登记；
  - 进入室内，阅读书籍；
  - 出室时删除登记；
  - 阅览室多出一个空位。
- 信号量：
  - **S**——座位情况，初值为**100**；
  - **mutex**——互斥使用登记表，初值为**1**。

每位读者进程:

```
while(TRUE) {  
    P(S)  
    进来 [ P(mutex);  
           查表, 登记;  
           V(mutex);  
           入室阅读;  
    出去 [ P(mutex);  
           出室查表, 删除登记;  
           V(mutex);  
           V(S);  
}  
}
```

思考: 编写程序完成此项工作。

哲学家进餐问题

## 2.6 经典进程同步问题

### 3. 哲学家进餐问题

#### (The Dining Philosophers Problem)

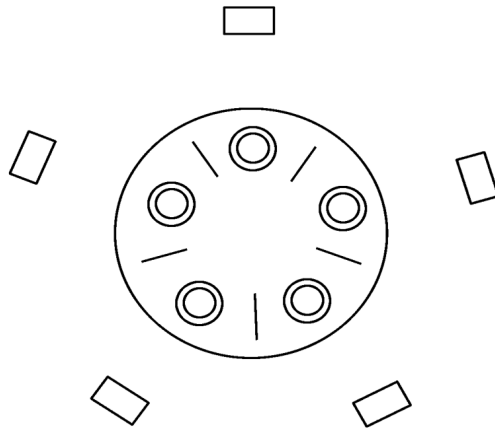
1965年Dijkstra提出并解决:

五位哲学家, 每2人之间有1

根筷子:

每个人:

```
While(true){  
    think();  
    GetChopsticks();  
    Eat();  
}
```

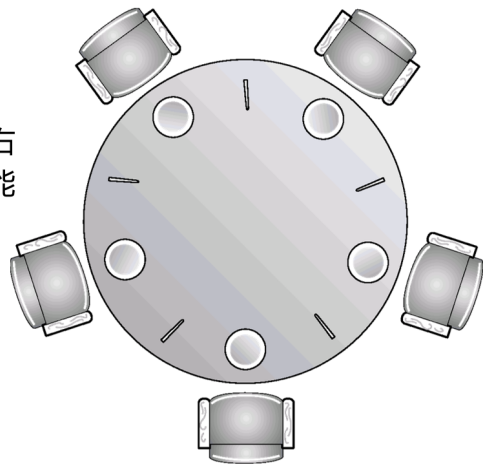


哲学家进餐问题

57

### 哲学家就餐问题描述

- 五个哲学家的生活方式: 交替思考和进餐  
共用一张圆桌, 分别坐在五张椅子上  
在圆桌上有五个碗和五支筷子  
平时哲学家思考, 饥饿时便试图取用其左、右  
最靠近他的筷子, 只有在拿到两支筷子时才能  
进餐  
进餐毕, 放下筷子又继续思考。

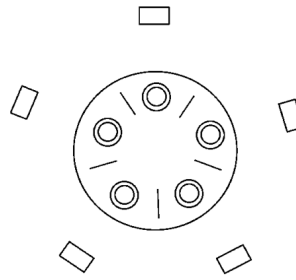


- 解决方案:
  - ❑ 记录型信号量;
  - ❑ AND信号量集、管程。

26

**简单的解决办法：**五根筷子对应信号量数组`chopstick[5]`，初值为1。第*i*个哲学家的进餐过程可描述为：

```
While(true){  
    think;  
    P(chopstick[i]);  
    P(chopstick[(i+1)mod5]);  
    eat;  
    V(chopstick[i]);  
    V(chopstick[(i+1)mod5]); }
```



上述算法可保证相邻的两个哲学家不能同时进餐。

但存在死锁隐患：如果五个哲学家同时拿起各自左边的筷子，又试图拿右边的，则产生死锁。

•58

## 利用记录型信号量解决

Semaphore chopstick[5] = {1,1,1,1,1};

Philosopher i:

```
do {  
    wait(chopStick[i]); // get left chopstick  
    wait(chopStick[(i + 1) % 5]); // get right chopstick  
    ...  
    // eat for awhile  
    ...  
    signal(chopStick[i]); //return left chopstick  
    signal(chopStick[(i + 1) % 5]); // return right chopstick  
    ...  
    // think for awhile  
    ...  
} while (true) 可能死锁
```



可能引起死锁，如五个哲学家同时饥饿而各自拿起左筷子时，会使信号量chopstick均为0；因此他们试图去拿右筷子时，无法拿到而无限期等待。



### 解决方法：

- ① 最多允许4个哲学家同时坐在桌子周围
- ② 仅当一个哲学家左右两边的筷子都可用时，才允许他拿筷子。
- ③ 给所有哲学家编号，奇数号的哲学家必须首先拿左边的筷子，偶数号的哲学家则反之

### 解决死锁的几个方法：第一种

- ① 最多只允许4个哲学家同时拿筷子，从而保证有一人能够进餐。
- ② 仅当某哲学家左右两边的筷子都可用时，才允许他拿筷子。
- ③ 将哲学家编号，要求奇数号的哲学家先拿左边筷子，偶数号哲学家先拿右边筷子。

### 用第一种方法解决死锁

- 五根筷子对应信号量数组chopstick[5]，初值为1；
- 将允许同时拿筷子准备进餐的哲学家数量看作一种资源，定义成信号量count，初值为4；
- 哲学家进餐前先执行P(count)，进餐后执行V(count)。

## 用第一种方法解决死锁——C语言描述的算法

```
typedef struct{                /* 定义结构型信号量 */
    int value;
    struct PCB *list;
} semaphore;

semaphore chopstick[5] = {1,1,1,1,1};
semaphore count=4; /*允许同时拿筷子准备进餐的人数*/
int I;              /* 代表第I个哲学家*/
```

### 第I个哲学家进程Process I:

```
While(true){
    think;
    P(count);
    P(chopstick[I]);
    P(chopstick[(I+1)mod5]);
    Eat;
    V(chopstick[I]);
    V(chopstick[(I+1)mod5]);
    V(count);
}
```

信号量count表示允许同时拿筷子准备进餐的哲学家数量，将其看作一种资源。使用前申请，使用后释放。

## 第二种解决办法：

- 科学家有三个状态：思考、进餐、饥饿。
- 仅当左LEFT右RIGHT邻座不进餐，他才能用餐。  
第i个科学家左右邻座是 $i-1, i+1$ 。
- 如果饥饿的科学家邻座有人用餐，就要阻塞等待。
- 需要一个信号量数组s[]，每位科学家对应一个元素，初值为0。能不能进餐的信号量。
- 思考：三种状态的不同处理。
- 思考：哲学家进餐问题用于哪种情况。

## 3. 哲学家进餐问题

```
#define N 5
#define LEFT (i-1)%N    /*%为取余数*/
#define RIGHT (i+1)%N
#define THINKING 0
#define HUNGRY 1
#define EATING 2

typedef struct{           /* 定义结构型信号量 */
    int value;
    struct PCB *list;
}semaphore;

int state[N];             /*保存各科学家的状态*/
semaphore mutex=1;        /* 互斥进入临界区 */
semaphore s[N];           /* 每位哲学家一个信号量，初值为0 */
```

思考：互斥信号量（对那个资源的互斥）的意义。

每对同步信号量出现的位置，及作用。



### 3. 哲学家进餐问题

```
void philosopher(int i)
```

```
{
    while(TRUE){
        think();           /* 哲学家在思考问题 */
        take_chopstick(i); /* 拿到两根筷子或者等待 */
        eat();             /* 进餐 */
        put_chopstick(i);  /* 把筷子放回原处 */
    }
}
```

```
void take_chopstick(int i)
```

```
{
    P(mutex);
    state[i]=HUNGRY;
    test(i);           /* 试图拿两根筷子 可能成功或失败*/
    V(mutex);
    P(s[i]);           /*本进程test执行了if语句的话就测试成功，不能吃就阻塞等待，若以后邻居释放筷子，会替它再执行test，如果s[i]值变1就可以唤醒它*/
}
```

```
void put_chopstick(int i)
```

```
{
    P(mutex);
    state[i]=THINKING;
    test(LEFT);        /* 查看左邻，现在能否进餐，可能起唤醒作用 */
    test(RIGHT);       /* 查看右邻，现在能否进餐，可能起唤醒作用 */
    V(mutex);
}
```

```
void test(int i)
```

```
{
    if(state[i]==HUNGRY && state[LEFT]!=EATING &&
    state[RIGHT]!=EATING)
    {
        state[i]=EATING;
        V(s[i]);       /*能吃了，同步信号量，可唤醒阻塞进程*/
    }
}
```

## 第I个哲学家进程Process I:

```
While(true){  
    think;  
    P(count);  
    P(chopstick[I]);  
    P(chopstick[(I+1)mod5]);  
    Eat;  
    V(chopstick[I]);  
    V(chopstick[(I+1)mod5]);  
    V(count);  
}
```

信号量**count**表示允许同时拿筷子准备进餐的哲学家数量，将其看作一种资源。使用前申请，使用后释放。

## 利用AND信号量机制解决哲学家就餐问题

```
semaphore chopstick chopstick[5]={1,1,1,1,1};  
do {  
    ...  
    //think  
    ...  
    Sswait(chopstick[(i+1)%5], chopstick[i]);  
    ...  
    //eat  
    ...  
    Ssignal(chopstick[(i+1)%5], chopstick[i]);  
} while[TRUE];
```

## 利用管程解决哲学家就餐问题（略）

```
monitor dp{
enum { thinking, hungry, eating} state [5];
condition self [5];
initialization_code() {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        state[i] = thinking;
}
void pickup (int i) {
    state[i] = hungry;
    test(i);
    if (state[i] != eating) self[i].wait ();
}

void putdown (int i) {
    state[i] = thinking;
    // test left and right neighbors
    test((i + 4) % 5);
    test((i + 1) % 5);
}
```

## 利用管程解决哲学家就餐问题（略）

```
void test (int i) {
    if ( (state[(i + 4) % 5] != eating) &&(state[i] == hungry)
        &&(state[(i + 1) % 5] != eating) ) {
        state[i] = eating ;
        self[i].signal();
    }
}

哲学家i的活动可描述为：
do {
    dp.pickup (i);
    ...
    eat
    ...
    dp.putdown (i);
} while[TRUE];
```

# 综合题重点复习题型

## 一、存储管理

1. 设某计算机系统的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6页数据存储空间，页的大小为1KB。操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框，如表所示。当该进程执行到260时刻时，要访问逻辑地址17CAH的数据，请回答下列问题：

(1) 该逻辑地址对应的页号是多少？给出计算过程。

(2) 若采用FIFO置换算法，求该逻辑地址对应的物理地址？给出计算过程。

| 页号 | 页框号 | 装入时刻 | 访问位 |
|----|-----|------|-----|
| 0  | 7   | 130  | 1   |
| 1  | 4   | 230  | 1   |
| 2  | 2   | 200  | 1   |
| 3  | 9   | 160  | 1   |

(3) 若采用CLOCK置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是什么？给出计算过程。（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，当前指向2号页框）



解答：

(1)  $17CAH = (0001\ 0111\ 1100\ 1010)_2$

页大小为1K，所以页内偏移地址为10位，于是前6位是页号，17CAH 对应的页号是5。

(2) 采用FIFO置换算法，被置换的页面所在页框为7，所以对应的物理地址为 $(0001\ 1111\ 1100\ 1010)_2$ ，即1FCAH。

(3) 采用CLOCK置换算法，被置换的页面所在页框为2，所以对应的物理地址为 $(0000\ 1011\ 1100\ 1010)_2$ ，即0BCAH。

2.请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下所示。

| 页号 | 页框号  | 有效位（存在位） |
|----|------|----------|
| 0  | 101H | 1        |
| 1  | --   | 0        |
| 2  | 254H | 1        |

页面大小为4KB，一次内存的访问时间是100ns，一次快表（TLB）的访问时间是10ns，处理一次缺页的平均时间为108ns（已含更新TLB和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：

- ① TLB初始为空；
- ② 地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB更新时间）；
- ③ 有效位为0表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：
  - （1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
  - （2）基于上述访问序列，虚地址1565H的物理地址是多少？请说明理由。

解答：

- （1）页面大小4K=212K，页内位移占虚地址的低12位，页号占剩余高位。

2362H: P=2，访问快表10ns，因初始为空，访问页表100ns得到页框号，合成物理地址后访问主存100ns，共计10ns+100ns+100ns=210ns。

1565H: P=1，访问快表10ns，落空，访问页表100ns落空，缺页中断处理108ns，然后重新访问快表10ns，最后按照物理地址访问主存100ns。  
10ns+100ns+108ns+10ns+100ns=220ns+108ns=100000220ns

25A5H: P=2，访问快表，因第一次访问已将该页号放入快表，因此花费10ns便可合成物理地址，访问主存100ns，共计10ns+100ns=110ns。

- （2）当访问虚地址1565H时，产生缺页中断，合法驻留集为2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰0号页面，因此1565H的对应页框号为101H。由此可得1565H的物理地址为101565H。

## 二、设备管理

下面这个视频合集的专题三

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1d7bA?spm\\_id\\_from=333.788.videopod.sections&vd\\_source=b20f0d3d384c690cf5255b8bf5eb955c](https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1d7bA?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=b20f0d3d384c690cf5255b8bf5eb955c)

1. 设某磁盘有200个柱面，编号为0, 1, 2, ..., 199，磁头刚从140道移到143道完成了读写。若某时刻有9个磁盘请求分别对如下各道进行读写：86, 147, 91, 177, 94, 150, 102, 175, 130。试分别求FCFS、SSTF及SCAN磁盘调度算法响应请求的次序及磁头移动的总长度和平均寻道长度。

解答：

(1) 采用FCFS算法调度时，磁头移动顺序为  
143→86→147→91→177→94→150→102→175→130，磁头移动总距离为 $(143-86)+(147-86)+(147-91)+(177-91)+(177-94)+(150-94)+(150-102)+(175-102)+(175-130)=565$ 。平均寻道长度为 $565 \div 9 \approx 62.8$ 。

(2) 采用SSTF算法调度时，磁头移动顺序为  
143→147→150→130→102→94→91→86→175→177，磁头移动总距离是162。平均寻道长度为 $162 \div 9 = 18$ 。

(3) 采用SCAN算法调度时，磁头移动顺序为  
143→147→150→175→177→130→102→94→91→86，磁头移动总距离是125。平均寻道长度为 $125 \div 9 \approx 13.9$ 。

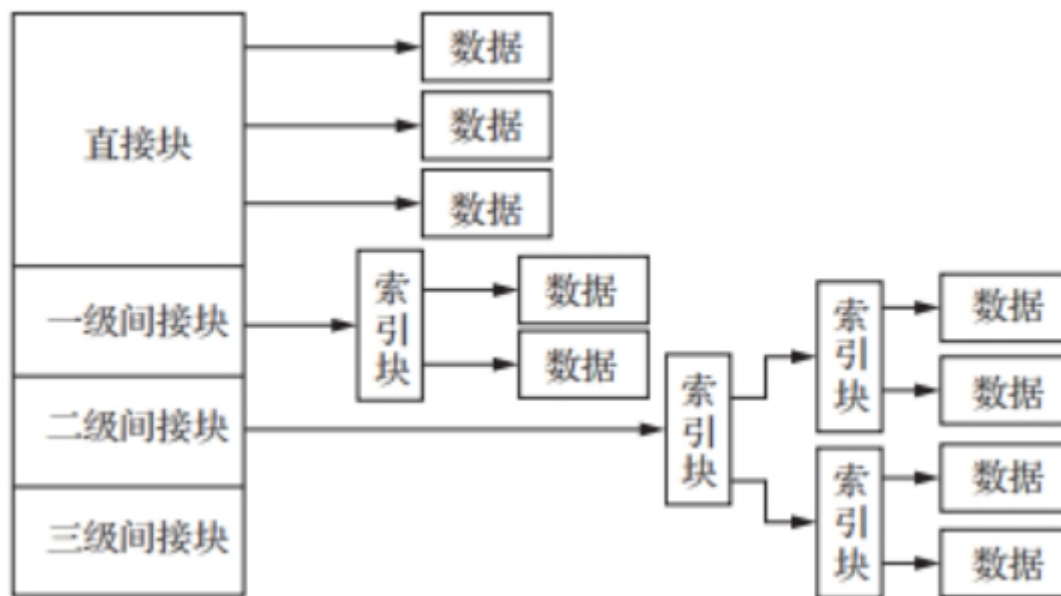
### 三、文件系统

1. 某文件系统采用混合索引分配方式，如图，有10个直接块（每个直接块指向1个数据块）、1个一级间接块、1个二级间接块和1个三级间接块，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为512B，块号占4B。

(1) 若只使用直接块，则文件最大为多少字节？

(2) 在该系统中能存储的文件最大是多少？（只列计算式即可）

(3) 假设某文件的FCB已在内存，其他信息均在外存，读取文件第10M的内容，需要访问磁盘几次？



解答：

(1) 直接块指向数据块的块数为10，因此若只使用直接块，则文件最大为  $10 \times 512B = 5120B$ 。

(2) 一级间接块指向的索引块指针数为  $512B/4B = 128$  个，二级间接块指向的索引块指针数是  $128 \times 128$  个，三级间接块指向数据块的块数是  $128 \times 128 \times 128$  个，因此该系统能存储的最大文件为  $(10 + 128 + 128^2 + 128^3) \times 512B$ 。

(3) 10MB的文件需要的数据块个数为  $10MB/512B = 20480$  块。直接块和一级间接块指向的数据块个数为  $10 + 128 = 138$  块  $< 20480$  块。直接块、一级间接块和二级间接块指向的数据块个数为  $10 + 128 + 128^2 = 16552$  块  $< 20480$  块，因此第10MB的数据应放在三级间接块下的某个数据块中，共需要访问磁盘4次。

2.某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题，要求写出计算过程。

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（列计算表达式即可）

(2) 文件系统用1M（ $1M = 220$ ）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

(3) 若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文件系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

解答：

(1) 每个簇可存放的地址项个数为  $4KB/4B = 1024 = 2^{10}$ ，该文件系统能支持的最大文件长度是：  $(8 + 2^{10} + 2^{20} + 2^{30}) \times 4KB$ 。

(2) 文件索引节点总个数  $= 1M \times (4KB/64) = 64M$ 。

5600B的图像文件占 $[5600B / 4KB]=2$ 个簇。

512M个簇能存放的图像文件总个数 $=512M / 2=256M$ 。

但文件系统包含的文件索引节点总个数为64M，一个索引节点对应一个图像文件，故该文件系统最多可存储这样的文件数为64M个。

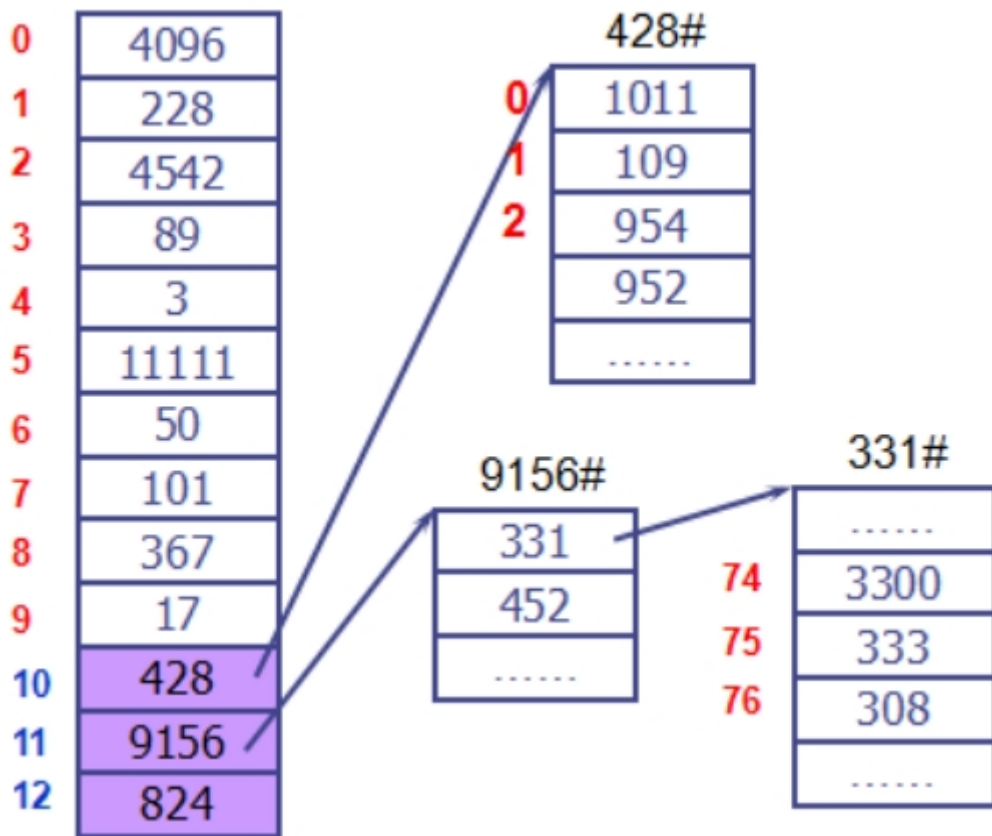
(3) 获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间不同。

理由：F1只有6KB，获取它的最后一个簇号，只需要访问索引节点的直接地址项。而F2大小为40KB，获取它的最后一个簇号，要访问一级间接地址索引表。

3.在UNIX系统中，假定磁盘块大小是1KB，每个块号长4B，文件索引节点的磁盘地址明细表如图。

(1) 请将下列文件的字节偏移量转换为物理地址：8000B，13000B，350000B。

(2) 若有文件A、B、C，大小分别为8000B、13000B、350000B，不计目录项，且索引表已在内存，则它们分别占用多大的磁盘空间？



解答：

(1)

$8000/1024 = 7$ 号块， $8000 \% 1024=832$ ，因为 $7<10$ ，属于直接寻址，物理地址为101号块、块内832字节。

$13000/1024=12$ 号块， $13000\%1024=712$ ，因为 $10<12<266$ ，属于一次间接索引，物理地址为954块、块内712字节。



$350000/1024=341$ 号块，余816字节，因为 $266<341<(10+256+256*256)$ ，属于二次间接索引，物理地址为333块、块内816字节。

(2)

A文件： $8000/1024=7$ 余832B，则需要8个盘块存放文件内容，8个直接块即可。A占用的磁盘空间是 $1024B \times 8=8KB$ 。

B文件： $13000/1024=12$ 余712B，则需要13个盘块存放文件内容。12大于10且小于266，用到一次间接索引，需要一个一级索引块。所以B文件一共占用14个盘块，即需要14KB的磁盘空间。

C文件： $350000/1024=341$ ，余816字节，需要342个盘块存放文件内容。 $266<341<(10+256+256*256)$ ，用到二次间接索引。共需要3个索引块，其中一次间接需要一个一级索引块，二次间接需要一个一级索引块和一个二级索引块。综上，C文件共需要345个盘块，即需要345KB的磁盘空间。

# 作业

## 作业一

1. 从下面关于并发性的论述中选出一条正确的论述( )。  
A. 并发性是指若干事件在同一时刻发生  
B. 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生  
C. 并行性是指若干事件在不同时刻发生  
D. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生  
正确答案：D
2. 某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出的时间均分别为2ms、3ms和4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是( )。  
A. 27ms  
B. 15ms  
C. 22ms  
D. 17ms  
正确答案：D
3. 内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是( )。  
A. 内部异常的产生与当前执行指令相关  
B. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行  
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中  
D. 内部异常的检测由CPU内部逻辑实现  
正确答案：B

4. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中, 正确的是( )。

- A. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
- B. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作
- C. 一个管道可实现双向数据传输
- D. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞

正确答案: D

5. 下列选项中, 导致创建新进程的操作是( )。

- ①用户登录成功
- ②设备分配
- ③启动程序执行

- A. 仅①和②
- B. 仅②和③
- C. ①、②和③
- D. 仅①和③

正确答案: D

6. 下列关于进程和线程的叙述中, 正确的是( )。

- A. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间
- B. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
- C. 线程是资源分配的基本单位, 进程是调度的基本单位
- D. 不管系统是否支持线程, 进程都是资源分配的基本单位

正确答案: D

7. 本地用户通过键盘登录系统时, 首先获得键盘输入信息的程序是( )。

- A. 系统调用服务程序
- B. 中断处理程序
- C. 用户登录程序
- D. 命令解释程序

正确答案: B

8. 下列准则中, 实现临界区互斥机制必须遵循的是( )。

- ①两个进程不能同时进入临界区
- ②允许进程访问空闲的临界资源
- ③进程等待进入临界区的时间是有限的
- ④不能进入临界区的执行态进程立即放弃CPU

- A. 仅②、③
- B. 仅①、③、④
- C. 仅①、④
- D. 仅①、②、③

正确答案: D

9. 在支持多线程的系统中, 进程P创建的若干线程不能共享的是( )。

- A. 进程P的代码段
- B. 进程P中某线程的栈指针
- C. 进程P的全局变量
- D. 进程P中打开的文件

正确答案: B

10. 下列事件或操作中, 可能导致进程P由执行态变为阻塞态的是( )。

- ①进程P读文件
- ②进程P的时间片用完
- ③进程P申请外设

④进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A. 仅①、④

B. 仅③、④

C. 仅①、③、④

D. 仅②、③

正确答案: C

11. 设与某资源关联的信号量初值为3, 当前值为1。若M表示该资源的可用个数, N表示等待该资源的进程数, 则M、N分别是( )。

A. 1、2

B. 1、0

C. 0、1

D. 2、0

正确答案: B

12. 使用TSL(Test and Set Lock)指令实现进程互斥的伪代码如下所示。下列与该实现机制相关的叙述中, 正确的是( )。

A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

B. while( TSL( &lock) )语句应在关中断状态下执行

C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则

D. 等待进入临界区的进程不会主动放弃CPU

正确答案: D

```
do{  
    ...  
    while( TSL( &lock) );  
    critical section;  
    lock= FALSE;  
    ...  
} while( TRUE);
```

13. 执行系统调用的过程包括如下主要操作:

①返回用户态

②执行陷入(trap)指令

③传递系统调用参数

④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是( )

A. ②→④→③→①

B. ③→④→②→①

C. ②→③→①→④

D. ③→②→④→①

正确答案: D

14. 下列选项中, 会导致进程从执行态变为就绪态的事件是( )。

A. 启动I/O设备

B. 被高优先级进程抢占

C. 执行P(wait)操作

D. 申请内存失败

正确答案: B

15. 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1对x加1，P2对x减1。加1和减1操作的指令序列分别如下所示。两个操作完成后，x的值( )。
- A. 只能为1  
B. 可能为0、1或2  
C. 可能为-1或3  
D. 可能为-1、0、1或2

正确答案：B

|               |                    |               |
|---------------|--------------------|---------------|
| <b>//加1操作</b> |                    | <b>//减1操作</b> |
| load R1, x    | <b>//取x到寄存器R1中</b> | load R2, x    |
| inc R1        |                    | dee R2        |
| shore x, R1   | <b>//将R1的内容存入x</b> | shore x, R2   |

16. 进程的基本状态( )可以由其他两种基本状态转变而来。
- A. 新建状态  
B. 执行状态  
C. 就绪状态  
D. 阻塞状态
17. 当一个进程( )，就要退出等待队列而进入就绪队列。
- A. 能得到所等待的处理器  
B. 启动了外设  
C. 用完了规定的时间片  
D. 获得了所等待的资源

正确答案：C

18. 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是( )。
- A. CPU处于用户态时只能执行非特权指令  
B. CPU处于内核态时只能执行特权指令  
C. CPU处于内核态时只能执行非特权指令  
D. CPU处于用户态时只能执行特权指令
- 正确答案：A

19. 下列关于线程的叙述中，错误的( )。
- A. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现  
B. 内核级线程的调度由操作系统完成  
C. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块  
D. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

正确答案：C

20. 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是( )。
- ①申请空白的进程控制块  
②初始化进程控制块  
③设置进程状态为执行态
- A. 仅①、②  
B. 仅①  
C. 仅②、③  
D. 仅①、③

正确答案：A

21. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是( )。

- ①整数除以零
  - ② `sin()`函数调用
  - ③ `read`系统调用
- A. 仅①、②  
B. 仅①、③  
C. 仅②、③  
D. ①、②和③

正确答案：B

22. 下列关于系统调用的叙述中，正确的是( )。

- ①在执行系统调用服务程序的过程中，CPU处于内核态
  - ②操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
  - ③不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
  - ④系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口
- A. 仅①、②、④  
B. 仅①、④  
C. 仅①、③、④  
D. 仅②、③

正确答案：A

23. 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是( )。

- A. 主动出让 CPU  
B. 缺页异常  
C. 键盘输入  
D. 执行信号量的`wait()`操作

正确答案：A

24. 分时操作系统通常采用( )策略为用户服务。

- A. 时间片轮转  
B. 时间片加权分配  
C. 短作业优先  
D. 可靠性和安全性

正确答案：A

25. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是。

- ①批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
- ②批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
- ③中断技术使得多道批处理系统的I/O设备可与CPU并行工作

正确答案：仅②、③

## 作业二

以下按你要求的格式整理，内容与原题完全一致。

### 选择题

1. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是( )。

- A. 非抢占式短作业优先  
B. 时间片轮转

- C. 抢占式短作业优先
- D. 静态优先数调度

正确答案: B

2. 某计算机系统中有8台打印机, 由K个进程竞争使用, 每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是( )。

- A. 4
- B. 2
- C. 5
- D. 3

正确答案: A

3. 假设系统中有4个同类资源, 进程P1、P2和P3需要的资源数分别为4、3和1, P1、P2和P3已申请到的资源数分别为2、1和0, 则执行安全性检测算法的结果是( )。

- A. 不存在安全序列, 系统处于不安全状态
- B. 存在唯一安全序列P3、P1、P2, 系统处于安全状态
- C. 存在唯一安全序列P3、P2、P1, 系统处于安全状态
- D. 存在多个安全序列, 系统处于安全状态

正确答案: A

4. 下列事件中, 可能引起进程调度程序执行的是( )。

- ①中断处理结束
- ②进程阻塞
- ③进程执行结束
- ④进程的时间片用完

- A. 仅②、④
- B. 仅①、③
- C. 仅③、④
- D. ①、②、③和④

正确答案: D

5. 现有3个同时到达的作业J1、J2、J3, 它们的执行时间分别为T1、T2、T3, 且 $T_1 < T_2 < T_3$ 。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法, 则平均周转时间是( )

- A.  $(T_1 + 2T_2 + 3T_3)/3$
- B.  $(3T_1 + 2T_2 + T_3)/3$
- C.  $T_1 + T_2 + T_3$
- D.  $(T_1 + T_2 + T_3)/3$

正确答案: B

6. 下列与进程有关的因素中, 在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是( )。

- ①就绪队列的数量
- ②就绪队列的优先级
- ③各就绪队列的调度算法
- ④进程在就绪队列间的迁移条件

- A. ①、②、③和④
- B. 仅②、③、④
- C. 仅③、④
- D. 仅①、②

正确答案: A

7. 死锁的预防是根据( )而采取措施实现的。

- A. 使进程的推进顺序合理
- B. 配置足够的系统资源
- C. 防止系统进入不安全状态
- D. 破坏死锁的四个必要条件之一

正确答案: D

8. 系统中有3个不同的临界资源R1、R2和R3, 被4个进程p1、p2、p3和p4共享。各进程对资源的需求:p1申请R1和R2, p2申请R2和R3, p3申请R1和R3, p4申请R2。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是( )。

- A. 1
- B. 4

C. 2

D. 3

正确答案: D

9. 进程P1、P2和P3进入就绪队列的时刻, 优先值(越大优先权越高) 以及CPU的执行时间如下表所示。系统采用基于优先权的抢占式CPU调度算法, 从0ms时刻开始进行调度, 则P1、P2、P3的平均周转时间为( )。

A. 60ms

B. 61ms

C. 70ms

D. 71ms

正确答案: B

| 进程名 | 进入就绪队列的时刻 | 优先数 | CPU的执行时间 |
|-----|-----------|-----|----------|
| p1  | 0ms       | 1   | 60ms     |
| p2  | 20ms      | 10  | 42ms     |
| p3  | 30ms      | 100 | 13ms     |

10. 一个进程的读磁盘操作完成后, 操作系统针对该进程必做的是( )。

A. 修改进程状态为就绪态

B. 给进程分配用户内存空间

C. 增加进程时间片大小

D. 降低进程优先级

正确答案: A

11. 若系统S1采用死锁避免方法, S2采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是( )。

①S1会限制用户申请资源的顺序, 而S2不会

②S1需要进程运行所需资源总量信息, 而S2不需要

③S1不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而S2会

A. 仅①、②

B. 仅①、③

C. 仅②、③

D. ①、②、③

正确答案: C

12. 下列内核的数据结构或程序中, 分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是( )。

①进程控制块

②时钟中断处理程序

③进程就绪队列

④进程阻塞队列

A. 仅①、④

B. 仅②、③

C. 仅①、②、④

D. 仅①、②、③

正确答案: D

13. 死锁与安全状态的关系是( )。

A. 死锁状态一定是不安全状态

B. 安全状态有可能成为死锁状态

C. 不安全状态就是死锁状态

D. 死锁状态有可能是安全状态

正确答案: A

14. 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是( )。

- A. 进程的时间片用完
- B. 进程长期处于就绪队列中
- C. 进程刚完成I/O，进入就绪队列
- D. 进程从就绪状态转为运行状态

正确答案：A

15. 某系统有 $n$ 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 $n$ 最小为( )。

- A. 10
- B. 12
- C. 9
- D. 11

正确答案：A

16. 若系统中有 $n(n \geq 2)$ 个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是( )。

- A.  $n+1$
- B.  $n$
- C. 2
- D.  $2n$

正确答案：A

17. 进程P0、P1、P2和P3进入就绪队列的时刻、优先级(值越小优先权越高)及CPU执行时间如下表所示。若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从0ms时刻开始调度，到4个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为( )。

- A. 5
- B. 4
- C. 6
- D. 7

正确答案：C

| 进程 | 进入就绪队列的时刻 | 优先级 | CPU执行时间 |
|----|-----------|-----|---------|
| P0 | 0ms       | 15  | 100ms   |
| P1 | 10ms      | 20  | 60ms    |
| P2 | 10ms      | 10  | 20ms    |
| P3 | 15ms      | 6   | 10ms    |

18. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是( )。

- A. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等
- B. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
- C. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
- D. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

正确答案：C

19. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是( )。

- A. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
- B. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件
- C. 银行家算法可以预防死锁
- D. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

正确答案：D



20. 下列选项中, 满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是( )。

- A. 先来先服务
- B. 非抢占式短任务优先
- C. 时间片轮转
- D. 高响应比优先

正确答案: D

21. 下列关于死锁的叙述中, 正确的是( )。

- ①可以通过剥夺进程资源解除死锁
- ②死锁的预防方法能确保系统不发生死锁
- ③银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态
- ④当系统出现死锁时, 必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

- A. 仅①、②、④
- B. 仅①、②、③
- C. 仅②、③
- D. 仅①、③、④

正确答案: A

22. 某系统正在执行三个进程P1、P2和P3, 各进程的计算(CPU)时间和I/O时间比例如下表所示。为提高系统资源利用率, 合理的进程优先级设置应为( )。

- A.  $P2 > P1 = P3$
- B.  $P1 > P2 = P3$
- C.  $P3 > P2 > P1$
- D.  $P1 > P2 > P3$

正确答案: C

| 进程 | 计算时间 | I/O时间 |
|----|------|-------|
| P1 | 90%  | 10%   |
| P2 | 50%  | 50%   |
| P3 | 15%  | 85%   |

23. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略,完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 $1\mu s$ 。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3, 其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。若优先权值大的进程优先获得CPU, 从T时刻起系统开始进程调度, 则系统的平均周转时间为( )。

- A.  $75\mu s$
- B.  $73\mu s$
- C.  $74\mu s$
- D.  $54\mu s$

正确答案: A

| 进程 | 等待时间      | 需要的CPU时间  | 优先权 |
|----|-----------|-----------|-----|
| P1 | $30\mu s$ | $12\mu s$ | 10  |
| P2 | $15\mu s$ | $24\mu s$ | 30  |
| P3 | $18\mu s$ | $36\mu s$ | 20  |

24. 假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法, 则选中的作业分别是( )。

- A. J1、J4
- B. J2、J3
- C. J2、J4

D. J1、J3

正确答案: D

| 作业 | 到达时刻t | 运行时间 |
|----|-------|------|
| J1 | 0     | 3    |
| J2 | 1     | 3    |
| J3 | 1     | 2    |
| J4 | 3     | 1    |

25. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列Q1采用时间片轮转调度算法, 时间片为10 ms;就绪队列Q2采用短进程优先调度算法;系统优先调度Q1队列中的进程, 当Q1为空时系统才会调度Q2中的进程;新创建的进程首先进入Q1;Q1中的进程执行一个时间片后, 若未结束, 则转入Q2。若当前Q1、Q2为空, 系统依次创建进程P1、P2后即开始进程调度, P1、P2需要的CPU时间分别为30 ms和20ms, 则进程P1、P2在系统中的平均等待时间为( )。

A. 10 ms

B. 25 ms

C. 15 ms

D. 20 ms

正确答案: C

## 作业三

以下按你要求的格式整理, 内容与原题完全一致。

1. 设内存的分配情况如图所示。若要申请一块40K的内存空间, 采用最佳适应算法, 则所得到的分区首址是( )。

A. 100K

B. 190K

C. 330K

D. 410K

正确答案: C



2. 某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为55 MB(初始为空闲), 采用最佳适配(Best Fit)算法, 分配和释放的顺序:分配15 MB, 分配30 MB, 释放15 MB, 分配8 MB, 分配6 MB。此时主存中最大空闲分区的大小是( )。

A. 7MB

B. 9MB

C. 10MB

D. 15MB

正确答案: B

3. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式,按字节编制,页大小为1KB,页表项大小为2B,逻辑地址结构如下。逻辑地址空间大小为2的16次方个页,则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是( )。

A. 64

B. 128

C. 256

D. 512

正确答案: B

| 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

4. 在一个段式存储管理系统中,段表内容如下表所示。一个逻辑地址为(2, 154B),它对应的物理地址是( )。

A. 120K+2B

B. 480K+154B

C. 30K+154B

D. 480K+2B

正确答案: B

| 段号 | 段首地址 | 段长度 |
|----|------|-----|
| 0  | 120K | 40K |
| 1  | 760K | 30K |
| 2  | 480K | 20K |
| 3  | 370K | 20K |

5. 动态重定位是在作业的( )中进行的。

A. 编译过程

B. 装入过程

C. 链接过程

D. 执行过程

正确答案: D

6. 在动态分区分配方案中,某一作业完成后,系统收回其主存空间,并与相邻空闲区合并,为此需修改空闲区表,造成空闲区数减1的情况是( )。

A. 无上邻空闲区,也无下邻空闲区

B. 有上邻空闲区,但无下邻空闲区

C. 有下邻空闲区,但无上邻空闲区

D. 有上邻空闲区,也有下邻空闲区

正确答案: D

7. 下面的存储管理方案中,( )方式可以采用静态重定位。

A. 固定分区

B. 可变分区

C. 页式

D. 段式

正确答案: A

8. 不会产生内部碎片的存储管理是( )。

A. 分页

B. 分段

C. 段页式

D. 固定分区

正确答案: B

9. 在不使用快表的情况下, 基本段页式内存管理系统中, 访问一条指令需要几次访问内存? ( )。

A. 3

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案: A

10. 虚拟存储管理系统的基础是程序的( )理论。

A. 动态性

B. 虚拟性

C. 局部性

D. 全局性

正确答案: C

11. 对于采用虚拟内存管理方式的系统, 下列关于进程虚拟地址空间的叙述中, 错误的是( )。

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B. C语言中malloc()函数返回的是虚拟地址

C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

D. 虚拟地址的大小由主存和硬盘的大小决定

正确答案: D

12. 下列选项中, 不会影响系统缺页率的是( )。

A. 页置换算法

B. 工作集的大小

C. 进程的数量

D. 页缓冲队列的长度

正确答案: D

13. 在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法, 会出现Belady异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加。下列算法中:① LRU算法

②FIFO算法 ③OPT算法, 可能出现Belady异常现象的是( )。

A. 仅②

B. 仅①、②

C. 仅①、③

D. 仅②、③

正确答案: A

14. 某进程访问的页 b 不在内存中, 导致产生缺页异常, 该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是( )。

A. 淘汰内存中的页

B. 建立页号与页框号的对应关系

C. 将页 b 从外存读入内存

D. 修改页表中页 b 对应的存在位

正确答案: A

15. 多进程能在主存中彼此互不干扰的环境下运行, OS是通过( )来实现的。

A. 内存分配

B. 内存保护

C. 内存扩充

D. 地址映射

正确答案: B

16. 在缺页处理过程中, 操作系统执行的操作可能是( )。

①修改页表②磁盘I/O③分配页框

A. 仅①、②

B. 仅②

C. 仅③

D. ①、②、③

正确答案: D

17. 某请求分页存储系统的页大小为4KB, 按字节编址。系统给进程P分配2个固定的页框, 并采用改进型Clock置换算法, 进程P页表的部分内容如下表所示。若P访问虚拟地址为02A01H的存储单元, 则经地址变换后得到的物理地址是( )。

A. 00A01H

B. 20A01H

C. 60A01H

D. 80A01H

正确答案: C

| 页号  | 页框号 | 存在位 (1: 存在, 0: 不存在) | 访问位 (1: 访问, 0: 未访问) | 修改位 (1: 修改, 0: 未修改) |
|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... | ... | ...                 | ...                 | ...                 |
| 2   | 20H | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3   | 60H | 1                   | 1                   | 0                   |
| 4   | 80H | 1                   | 1                   | 1                   |
| ... | ... | ...                 | ...                 | ...                 |

18. 在采用二级页表的分页系统中, CPU页表基址寄存器中的内容是( )。

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址

B. 当前进程的一级页表的起始物理地址

C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址

D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

正确答案: B

19. 某计算机主存按字节编址, 采用二级分页存储管理, 地址结构如下所示。虚拟地址2050 1225H对应的页目录号、页号分别是( )。

A. 081H、101H

B. 081H、401H

C. 201H、101H

D. 201H、401H

正确答案: A

| 页目录号 (10 位) | 页号 (10) 位 | 页内偏移 (12 位) |
|-------------|-----------|-------------|
|-------------|-----------|-------------|

20. 在可变式分区存储管理中的紧凑技术可以( )。

A. 集中空闲区

B. 增加主存容量

C. 缩短访问周期

D. 加速地址转换

正确答案: A

21. 虚拟存储管理策略可以( )。
- A. 扩大逻辑内存容量
  - B. 扩大物理内存容量
  - C. 扩大逻辑外存容量
  - D. 扩大物理外存容量
- 正确答案: A
22. 一般情况下, 请求分页存储管理方式中, 页面大小增加一倍则缺页中断次数( )。
- A. 增加
  - B. 减少
  - C. 不变
  - D. 可能增加也可能减少
- 正确答案: B
23. 下列选项中, 属于多级页表优点的是( )。
- A. 加快地址变换速度
  - B. 减少缺页中断次数
  - C. 减少页表项所占字节数
  - D. 减少页表所占的连续内存空间
- 正确答案: D
24. 在虚拟存储系统中, 若进程在内存中占3块(开始时为空), 采用先进先出页面淘汰算法, 当执行访问页号序列为1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6时, 将产生( )次缺页中断。
- A. 7
  - B. 8
  - C. 9
  - D. 10
- 正确答案: D
25. 系统为某进程分配了4个页框, 该进程已访问的页号序列为2、0、2、9、3、4、2、8、2、4、8、4、5。若进程要访问的下一页的页号为7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是( )。
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 8
- 正确答案: A

## 作业四

1. 文件系统中用( )管理文件。
- A. 作业控制块
  - B. 外页表
  - C. 目录
  - D. 软硬件结合的方法
- 正确答案: C
2. 如果文件系统中有两个文件重名, 不应采用( )。
- A. 单级目录结构
  - B. 树型目录结构
  - C. 二级目录结构

D. 非循环图目录结构

正确答案: A

3. 下列选项中, 支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是( )。

A. 索引分配

B. 链接分配

C. 连续分配

D. 动态分区分配

正确答案: A

4. 采用直接存取方法来读写硬盘上的物理记录时, 效率最低的文件结构是( )。

A. 连续文件

B. 索引文件

C. 链接文件

D. 索引连续文件

正确答案: C

5. 在磁盘上容易导致存储碎片发生的物理文件结构是( )。

A. 链接文件

B. 连续文件

C. 索引文件

D. 索引和链接文件

正确答案: B

6. UNIX系统中对空闲磁盘存储空间采用( )方法管理。

A. 位示图

B. 空闲块成组链接

C. 空闲块单向链接

D. 空闲块表

正确答案: B

7. 为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式( )。

A. 连续结构

B. 链式结构

C. 直接索引结构

D. 多级索引结构

正确答案: A

8. 若某文件系统索引节点(inode)中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是( )。

A. 索引节点的总数

B. 间接地址索引的级数

C. 地址项的个数

D. 文件块大小

正确答案: A

9. 一个系统, 它的文件控制块占64B, 一个磁盘块大小为1KB, 采用一级目录。假定文件目录中有3200个目录项。问查找一个文件平均需要( )次访问磁盘。

A. 50

B. 54

C. 100

D. 200

正确答案: C

10. 某文件系统的簇(块)和磁盘扇区大小分别为1 KB和512B。若一个文件的大小为1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是( )。

A. 1026B

B. 1536B

C. 1538B

D. 2048B

正确答案: D

11. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是( )。

①位图 ②索引节点 ③空闲磁盘块链IV.文件分配表(FAT)

A. 仅①②

B. 仅①③④

C. 仅①③

D. 仅②③④

正确答案: B

12. 设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项为直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4字节，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节，则可表示的单个文件的最大长度是( )。

A. 33KB

B. 519KB

C. 1057KB

D. 16513KB

正确答案: C

13. 假设某个文件的索引节点已在内存，其他信息均在外存，为了访问该文件的某内容，直接寻址、一次间接、二次间接、三次间接分别需要几次访盘？( )

A. 0,1,2,3

B. 1,2,3,4

C. 2,3,4,5

D. 1,3,4,5

正确答案: B

14. 某文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。若每个目录项长度为64字节，其中4个字节存放索引节点号，60个字节存放文件名，文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为( )。

A.  $2^{26}$

B.  $2^{32}$

C.  $2^{60}$

D.  $2^{64}$

正确答案: B

15. 现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为( )。

A. 80

B. 320

C. 80K

D. 320K

正确答案: A

16. 引入高速缓冲的主要目的是( )。

A. 提高CPU的利用率

B. 提高I/O设备的利用率

C. 改善CPU和I/O设备之间速度不匹配的情况

D. 节省内存

正确答案: C

17. CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用( )。

A. 并行技术

B. 通道技术

C. 缓冲技术

D. 虚存技术

正确答案: C

18. 通道相当于小型处理机，它用于实现( )之间的信息传输。

A. 内存与外设

B. CPU与外设

C. 内存与外存



D. CPU与外存

正确答案: A

19. 以时间换空间或者以空间换时间是操作系统的基本技术, 以下属于以空间换时间的机制是( )。

A.SPOOLing

B.虚拟存储技术

C.通道技术

D.覆盖技术

正确答案: A

20. 通过硬件和软件的功能扩充, 把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备, 这种设备称为( )。

A. 存储设备

B. 系统设备

C. 用户设备

D. 虚拟设备

正确答案: D

21. 在( ) I/O控制方式中, 设备能直接与内存交换数据而不占用CPU。

A.轮询

B.中断

C.DMA

D.MMU

正确答案: C

22. 某系统中磁盘的磁道数为200(0~199), 磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184、187、176、182、199。若采用最短寻道时间优先调度算法(SSTF)完成磁盘访问, 则磁头移动的距离(磁道数)是( )。

A.37

B.38

C.41

D.42

正确答案: C

23. 在以下磁盘调度算法中, ( ) 算法可能会随时改变移动臂的运动方向。

A.最短寻道时间优先

B.扫描SCAN(双向扫描)

C.巡回扫描C-SCAN(单向扫描)

D.都不会

正确答案: A

24. 一个计算机系统配置了2台同类绘图机和3台同类打印机。为了正确驱动这些设备, 系统应该提供( ) 个设备驱动程序。

A.5

B.3

C.2

D.1

正确答案: C

25. 磁盘调度的目的是为了缩短( ) 时间。

A.寻道

B.延迟

C.传送

D.启动

正确答案: A